

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного обеспечения»

Отчёт по лабораторной работе №2
«Работа с программой Diskpart, утилитами командной строки и
восстановление загрузочной записи (MBR)»

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-07

(дата)

(подпись)

Ванькаев Д.А.

Принял:

к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение консольной утилиты управления дисками Diskpart операционной системы Windows, приобретение практических навыков низкоуровневой работы с дисковыми разделами, исследование структуры главной загрузочной записи (MBR), симуляция программного сбоя загрузчика ОС и освоение способов его последующего восстановления с использованием специализированных утилит командной строки. Дополнительной задачей является изучение основ автоматизации администрирования файловой системы посредством разработки пакетных файлов (.bat). Отчёт будет загружен в репозиторий <https://github.com/wtrhzrd/lab2for2> на GitHub

2. Описание используемой лабораторной среды

Все практические этапы работы выполнялись в изолированной виртуальной среде со следующими параметрами:

- Гипервизор: VMware Workstation
- Гостевая операционная система: Windows 7 Student (Сборка 7601)
- Выделенный объем оперативной памяти (RAM): 1 ГБ
- Количество ядер процессора: 1
- Объем виртуального жесткого диска (SCSI): 10 ГБ

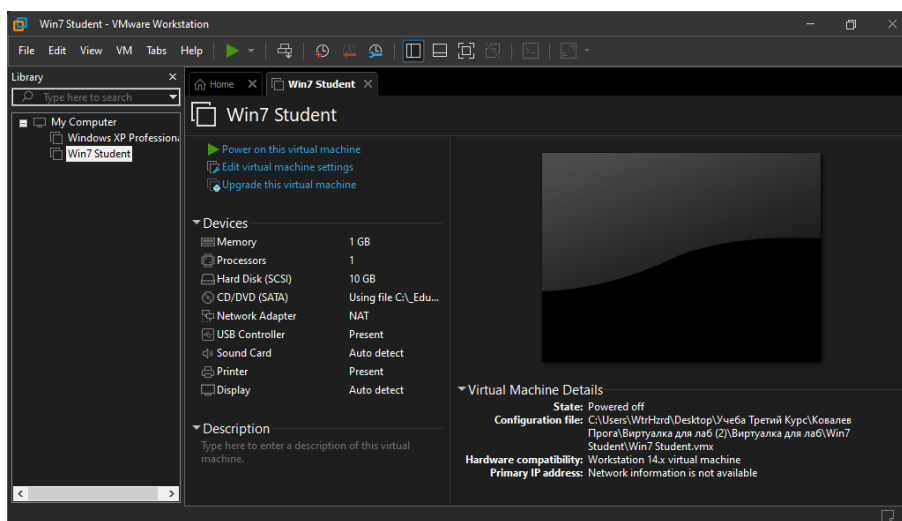


Рис.1. Главное окно интерфейса программы VMware Workstation с характеристиками виртуальной машины Win7 Student

3. Ход выполнения работы

3.1. Управление разделами жесткого диска с помощью программы Diskpart

1. Запуск командной строки от имени администратора внутри гостевой ОС Windows 7 и переход в интерактивный консольный режим работы с дисками при помощи вызова утилиты diskpart.

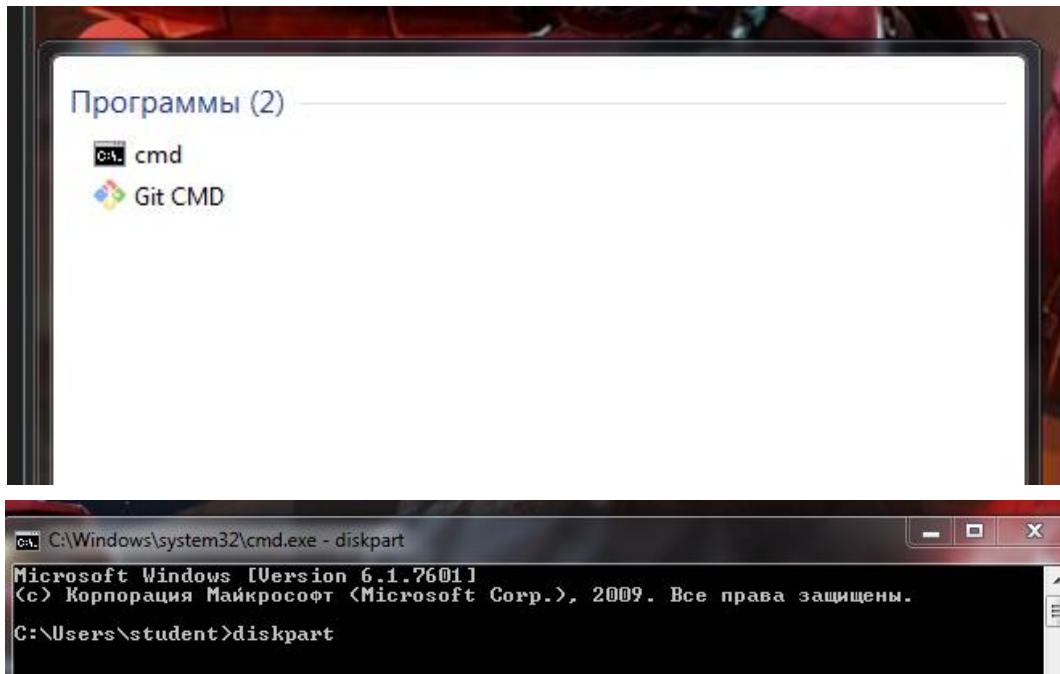


Рис.2. Запуск командной строки cmd.exe и инициализация утилиты diskpart

2. Вывод списка всех физических накопителей, подключенных к системе, с помощью команды list disk. По результатам выполнения команды обнаружен Диск 0 в сетевом состоянии объемом 10 ГБ с объемом свободных неразмеченных блоков 1024 КБ.

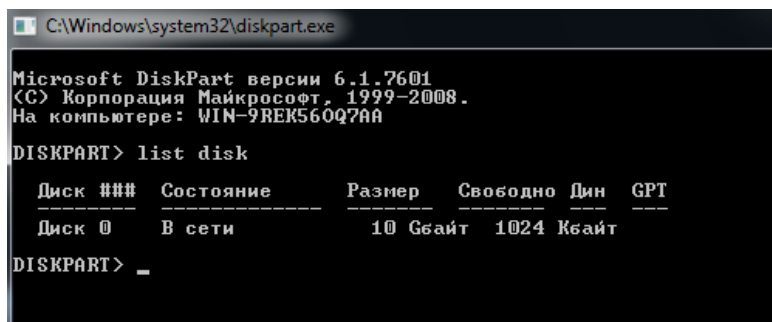


Рис.3. Результат выполнения команды list disk в консоли diskpart

3. Вывод списка доступных логических томов на накопителе с помощью команды `list volume`. В системе определены три тома:

- Том 0: оптический привод DVD-ROM (буква D), носитель отсутствует;
- Том 1: основной раздел (буква C) с файловой системой NTFS, объем 9 ГБ, системный;
- Том 2: основной раздел без назначенной буквы, файловая система NTFS, объем 499 МБ.

4. Выбор целевого тома объемом 499 МБ посредством команды `select volume 2` и последующее успешное назначение ему свободной литеры V командой `assign letter v`. После этого операционная система зафиксировала подключение нового логического диска, что подтвердилось всплывающим окном автозапуска.

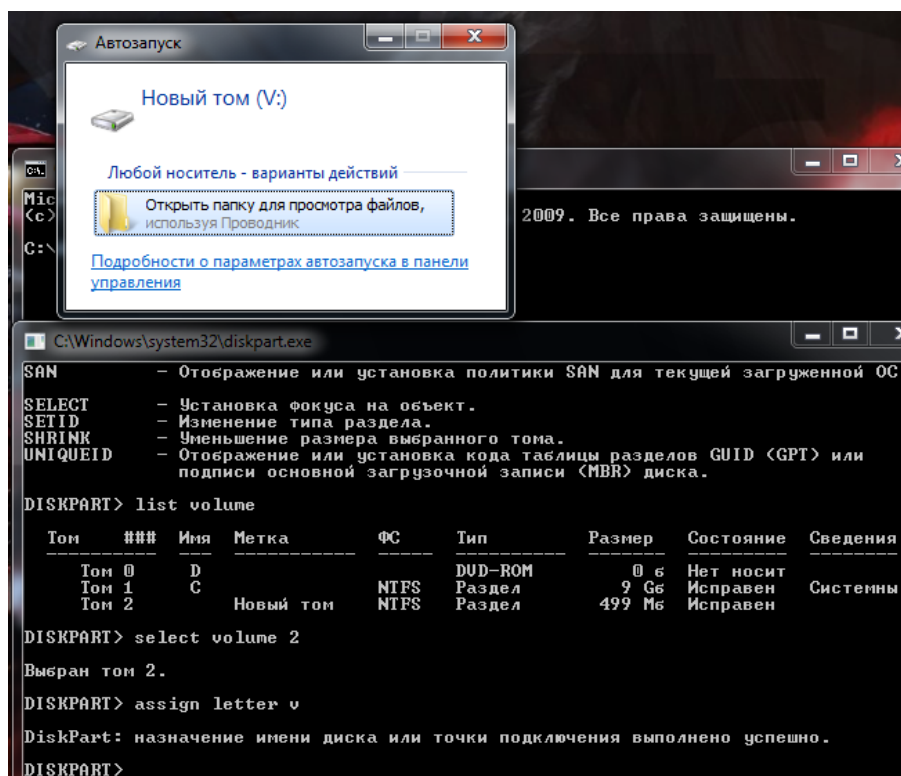


Рис.4. Выполнение команд `list volume`, `select volume 2` и `assign letter v`

5. Тестирование функций форматирования разделов с изменением меток тома. При попытке выполнить полное форматирование в FAT32 с меткой, содержащей пробел (`format fs=fat32 label="vankaev fat32"`), утилита выдала ошибку службы виртуальных дисков о недопустимости заданной метки.

После корректировки команды на `format fs=fat32 label="vankaev"` процедура форматирования завершилась успешно (100%). Изменения были проконтролированы через графическое окно свойств Локального диска (V:).

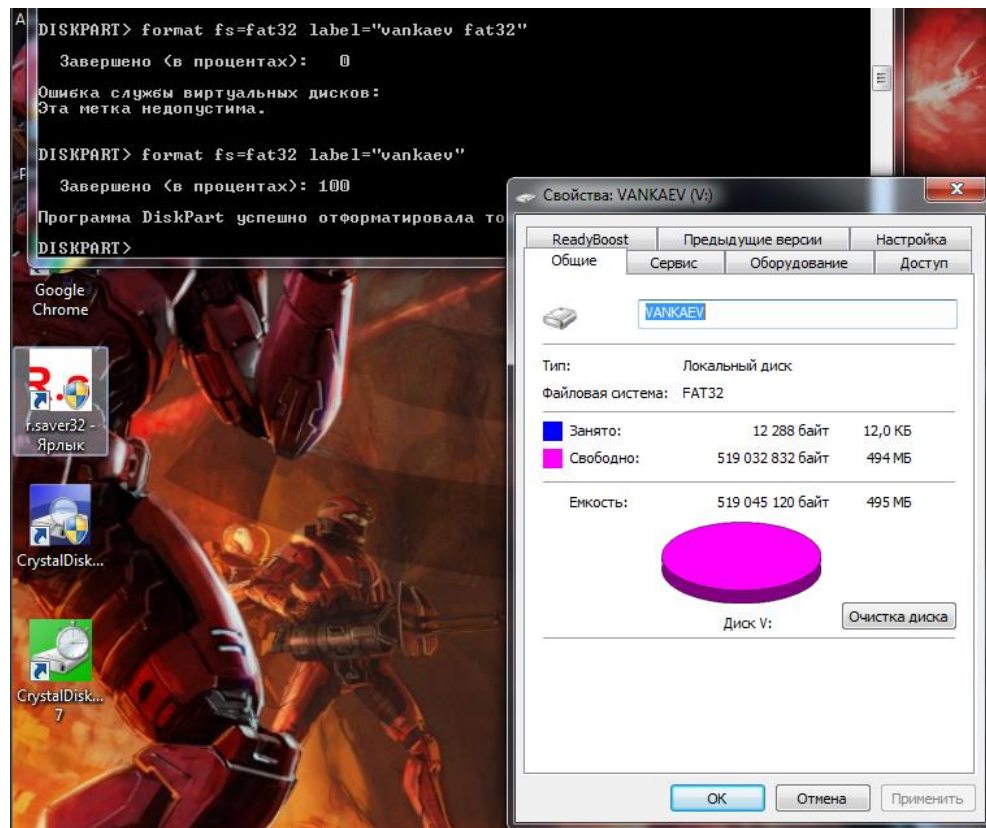


Рис.5. Попытка некорректного форматирования и успешное форматирование тома в FAT32 с проверкой свойств тома

6. Переформатирование тома V обратно в файловую систему NTFS с использованием флага быстрого форматирования `quick` и установкой новой метки тома командой `format fs=ntfs label="vankaev2" quick`. Операция завершилась успешно, параметры диска были верифицированы через окно свойств.

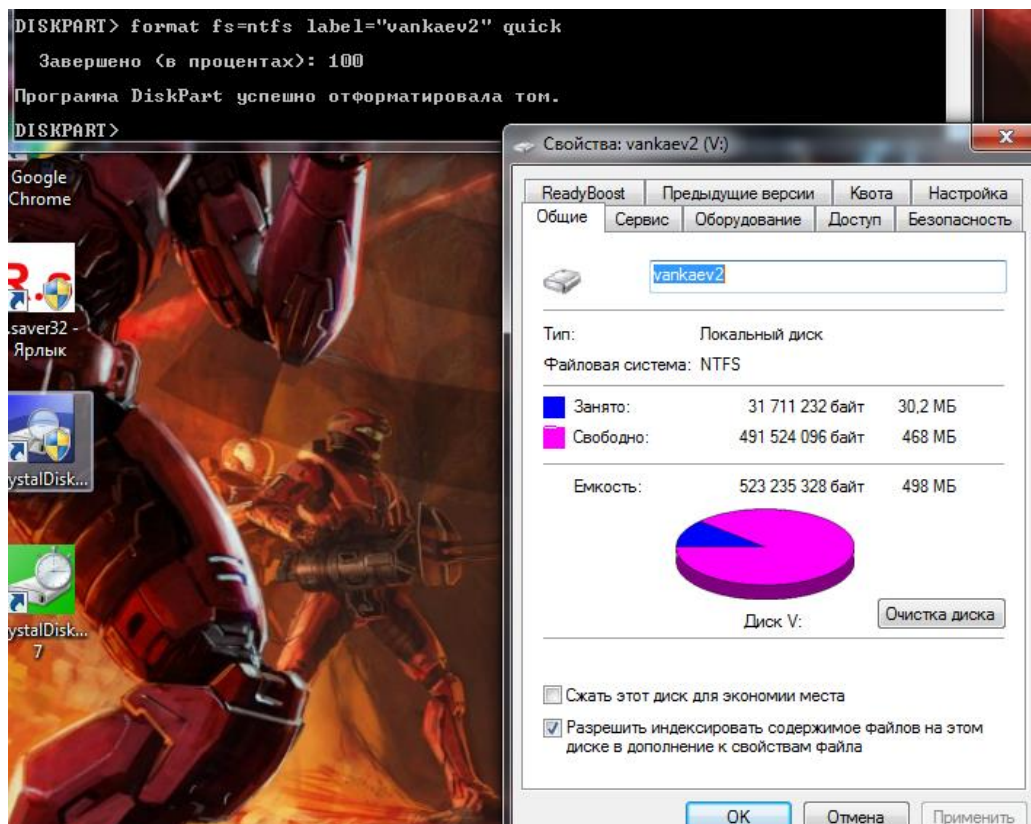


Рис.6. Быстрое форматирование раздела в файловую систему NTFS и просмотр обновленных свойств

7. Сжатие существующего тома для перераспределения дискового пространства. Выполнена команда `shrink desired=300 minimum=200`. Утилита Diskpart успешно сократила размер тома V на 300 МБ. После этого команда `list disk` показала наличие 301 МБ свободного неразмеченного пространства на Диске 0, а утилита графического администрирования «Управление дисками» отобразила уменьшение тома vankaev2 (V:) до 199 МБ и появление соответствующей нераспределенной области.

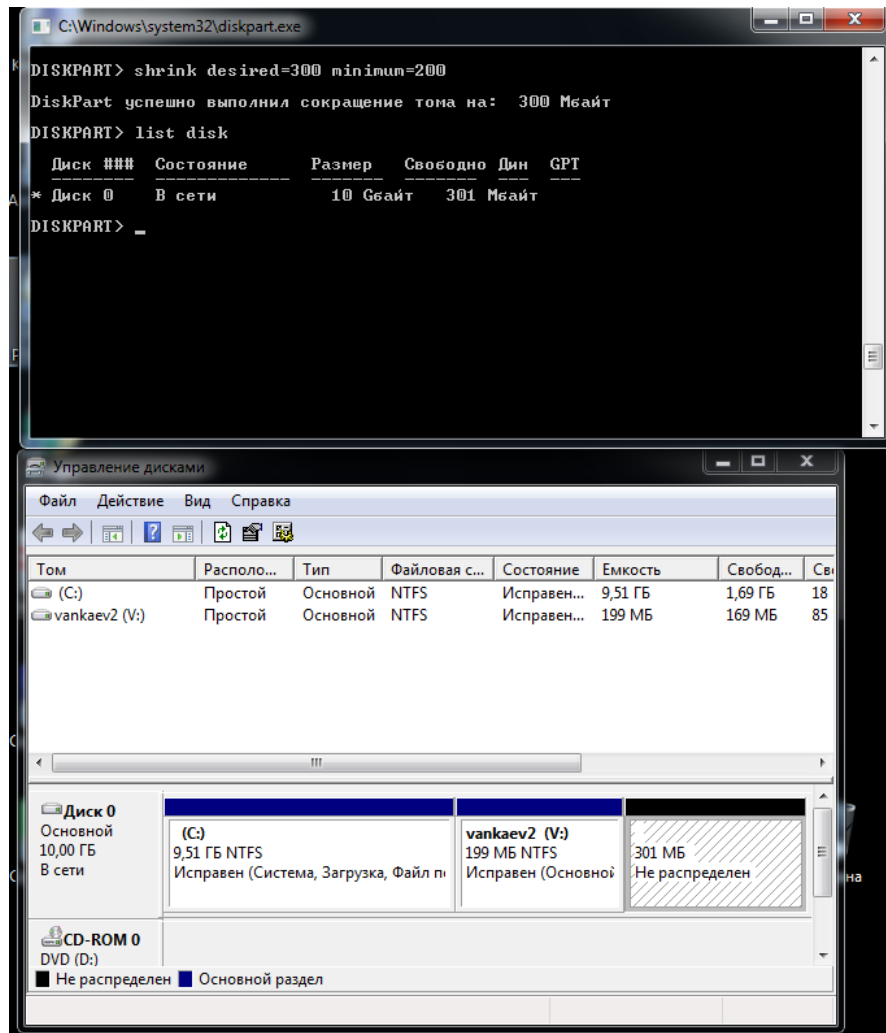


Рис.7. Сжатие тома с помощью команды `shrink` и верификация структуры в оснастке Управление дисками

8. Создание нового дискового раздела в неразмеченной области накопителя. Выполнена команда `create partition primary`. Консоль подтвердила успешное создание раздела. Согласно выводу команды `list volume`, в таблице разделов появился новый элемент - Том 3 объемом 301 МБ с файловой системой RAW (неотформатированный).

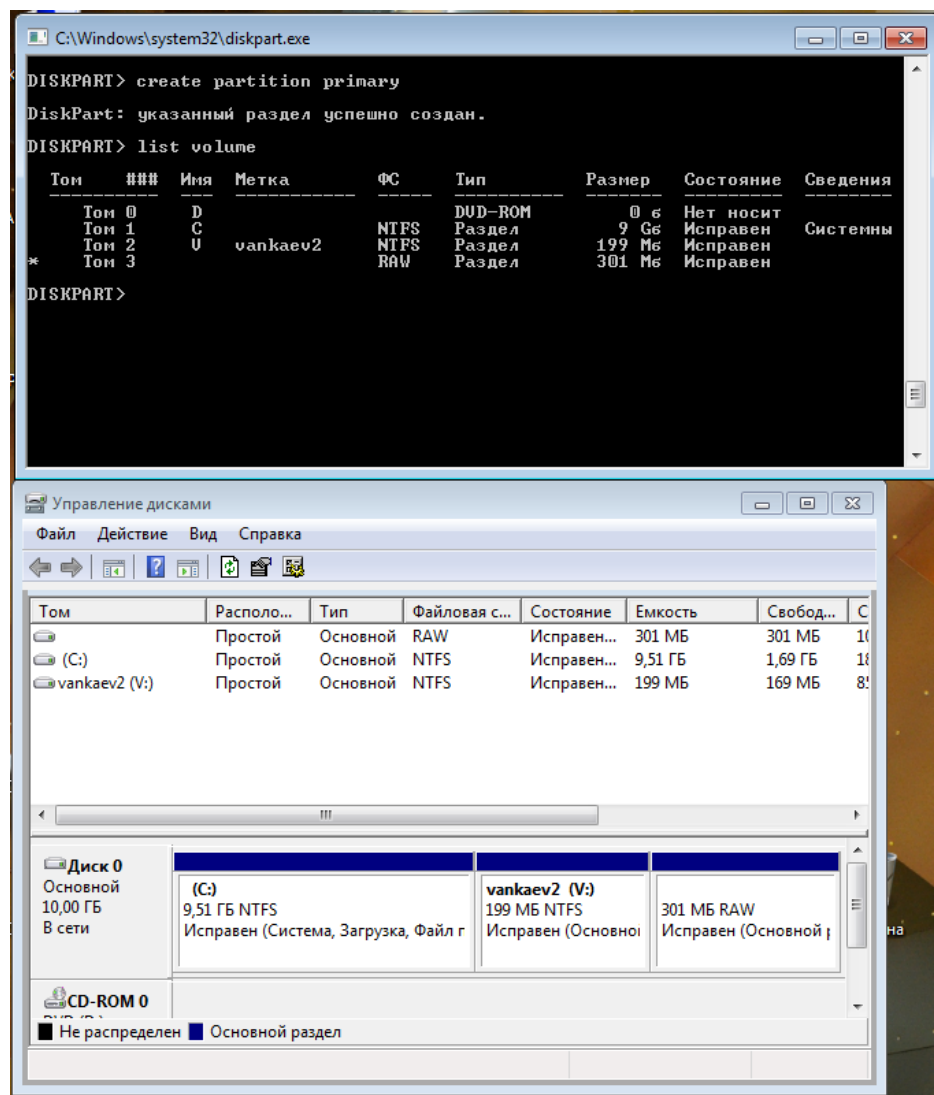


Рис.8. Создание первичного раздела и проверка списка томов

9. Подготовка созданного раздела к работе. Выбран Том 3 и отформатирован в NTFS командой `format fs=ntfs quick`. При попытке назначить ему литеру D (командой `assign letter D`) возникла ошибка службы виртуальных дисков, информирующая о том, что указанное имя диска уже занято (так как буква D закреплена за DVD-приводом). Раздел был успешно подключен под литерой M при помощи команды `assign letter M`. Корректность структуры проверена в окне «Управление дисками» и в проводнике «Компьютер», где отобразились три доступных локальных диска: C:, M: и V:.

```

C:\Windows\system32\diskpart.exe

Том 1      C      NTFS  Раздел      9  Gб  Исправен  Системны
Том 2      U      NTFS  Раздел     199  Мб  Исправен
* Том 3      vankaev2  RAW  Раздел     301  Мб  Исправен

DISKPART> select volume 3
Выбран том 3.

DISKPART> format fs=ntfs quick
Завершено (в процентах): 100

Программа DiskPart успешно отформатировала том.

DISKPART> assign letter D
Ошибка службы виртуальных дисков:
Указанное имя диска уже занято.

DISKPART> assign letter M
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.

DISKPART>

```

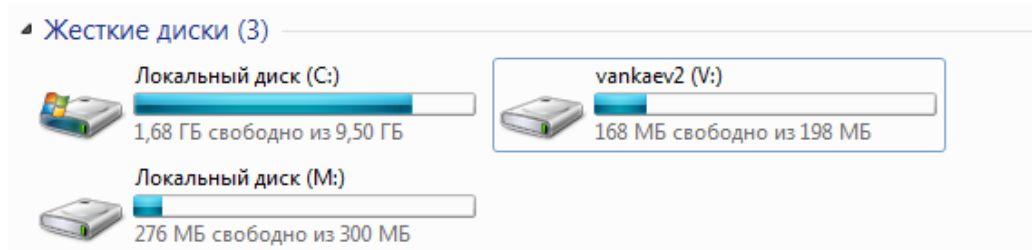
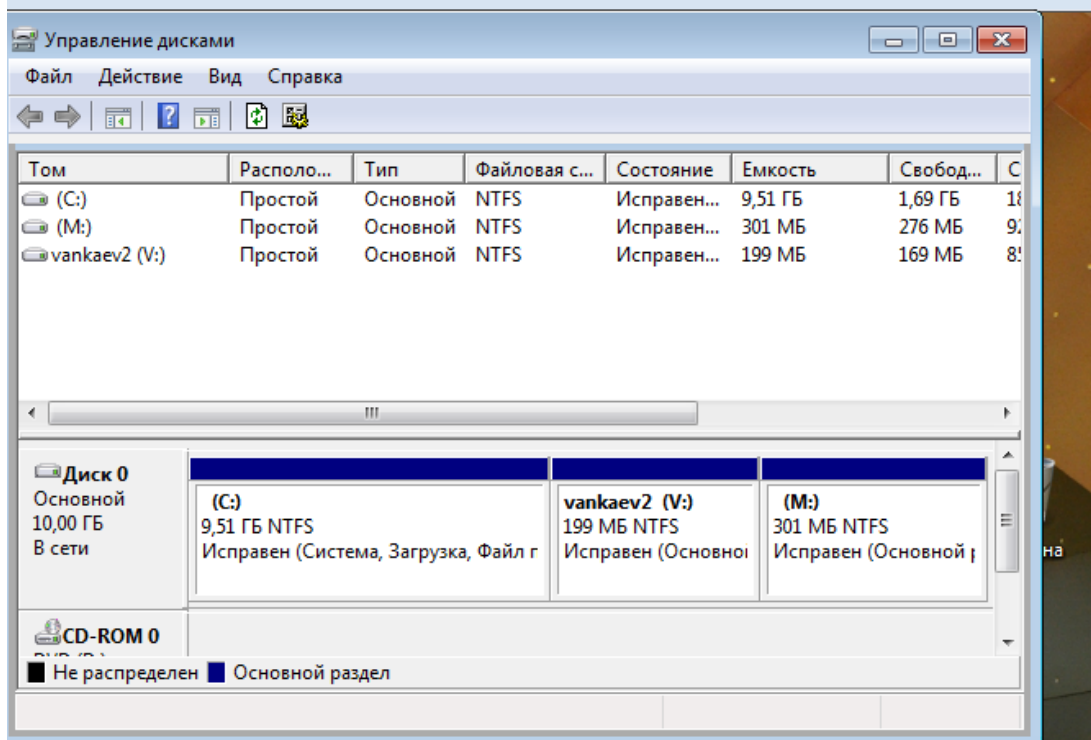


Рис.9. Выполнение форматирования, ошибка назначения буквы D, назначение литеры M и отображение дисков в проводнике

10. Удаление созданных разделов и восстановление исходного состояния дисковой подсистемы. Последовательно выполнен выбор Тома 3 и Тома 2 с их последующим удалением из таблицы разделов с помощью команды delete part. В оснастке «Управление дисками» отображился возврат 500 МБ пространства в нераспределенный статус.

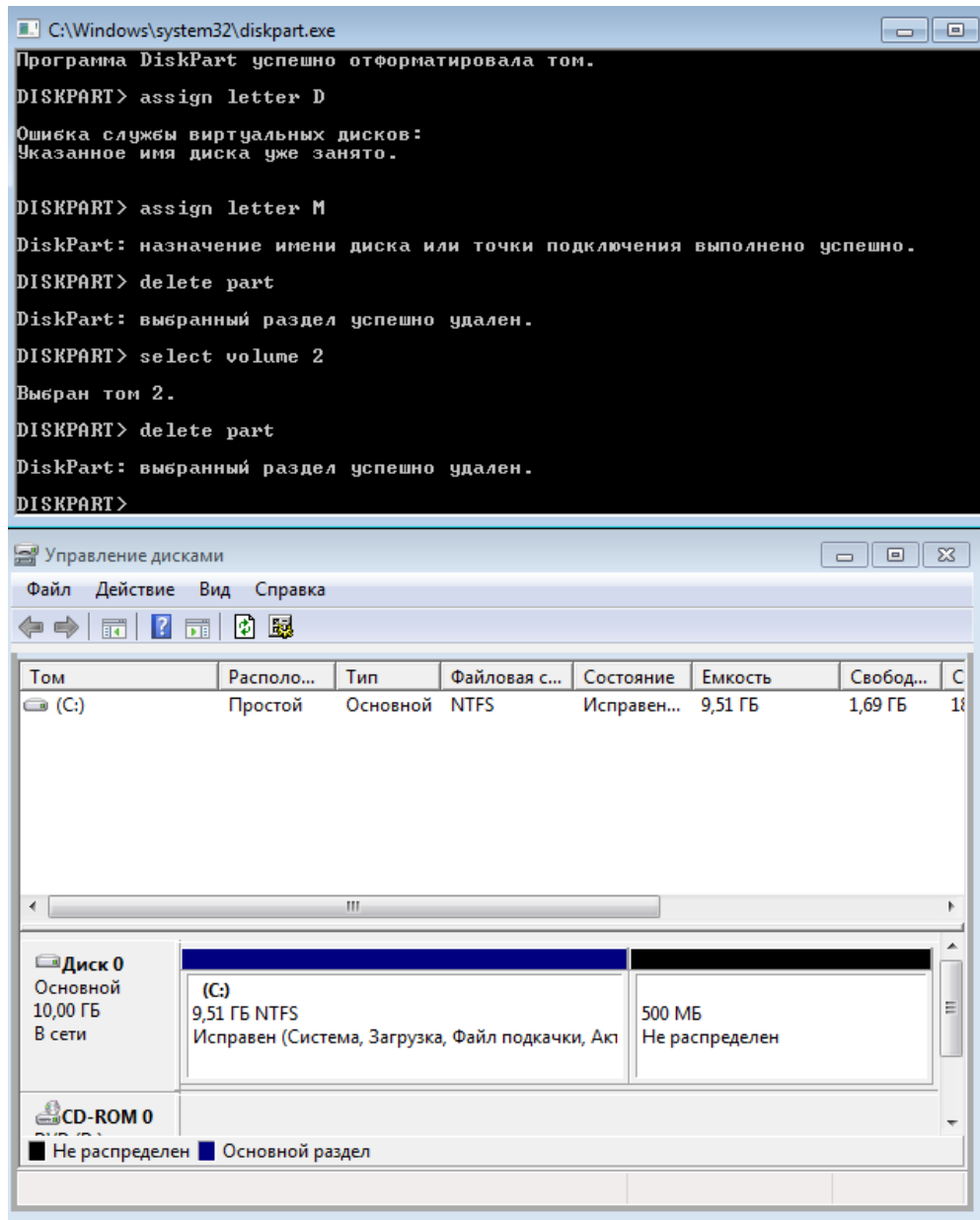


Рис.10. Процедура удаления логических томов через интерфейс diskpart

11. Создание единого дискового пространства на всю свободную область диска (500 МБ). Выполнена команда `create partition primary`, создавшая Раздел 2. Произведено его полное форматирование в NTFS и монтирование под буквой E с помощью команды `assign letter=E`. Результат успешно зафиксирован в графическом интерфейсе администрирования дисков.

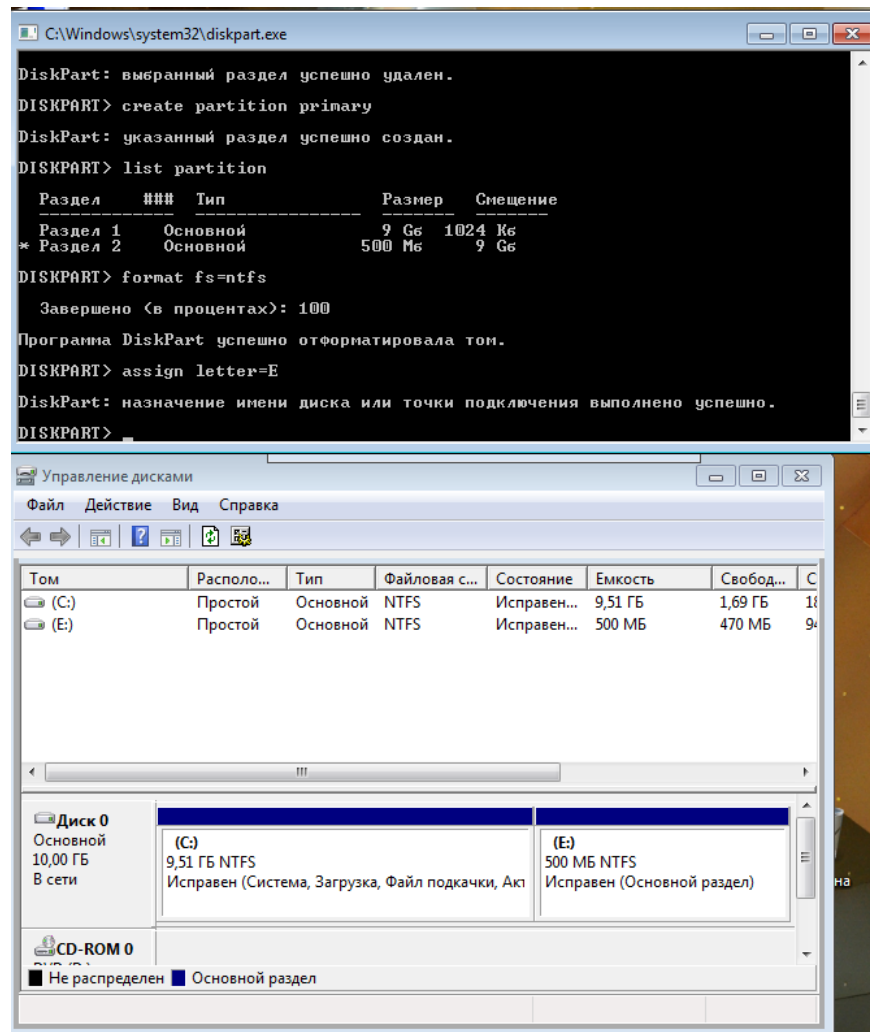


Рис.11. Создание финального раздела на 500 МБ, его форматирование и подключение под литерой E

3.2. Симуляция сбоя и восстановление загрузочной записи (MBR)

1. Исследование свойств системного раздела диска. Выбран физический Диск 0, далее выбран Раздел 1 (объемом 9 Гб, содержащий ОС). С помощью команды `detail part` выведены детальные низкоуровневые параметры раздела,

подтверждающие, что раздел является видимым (Скрытый: Нет), имеет тип 07 (NTFS) и является загрузочным (Активный: Да).

```
DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1    Основной    9 Гб    1024 Кб
Раздел 2    Основной    500 Мб    9 Гб

DISKPART> detail part

Раздел не выбран.
Выберите раздел и повторите попытку.

DISKPART> select part 1

Выбран раздел 1.

DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Гб    Исправен    Системны
```

Рис.13. Просмотр параметров системного раздела при помощи команды detail part

2. Деактивация системного раздела. Выполнена команда inactive, которая перевела текущий раздел в неактивное состояние, сняв с него флаг загрузки. Данное действие симулирует ситуацию повреждения или некорректного изменения таблицы разделов, при которой BIOS не может определить загрузочный сектор.

```
Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Гб    Исправен    Системны

DISKPART> inactive

Текущий раздел помечен как неактивный с помощью программы DiskPart.

DISKPART> _
```



```
Home x Win7 Student x

Network boot from Intel E1000
Copyright (C) 2003-2021 VMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation

CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 76 A8 50 GUID: 564DA497-27AC-15B6-FF40-70468276A850
PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received.

PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
Operating System not found
```

Рис.14. Отключение флага активности системного раздела командой inactive

Подготовка к восстановлению системы. В настройках виртуального устройства CD/DVD (SATA) среды VMware Workstation был примонтирован файл установочного ISO-образа операционной системы Windows 7 (win32.iso). Поставлен флаг «Подключить при включении питания». При старте виртуальной машины фокус ввода был передан внутрь ВМ, нажатием клавиши ESC вызвано меню выбора загрузочных устройств (Boot Menu), в котором был выбран пункт 3 (CD-ROM Drive). После старта программы установки Windows 7 на этапе выбора языковых стандартов была нажата комбинация клавиш Shift+F10, что привело к открытию консоли администратора восстановления (X:\Sources>).

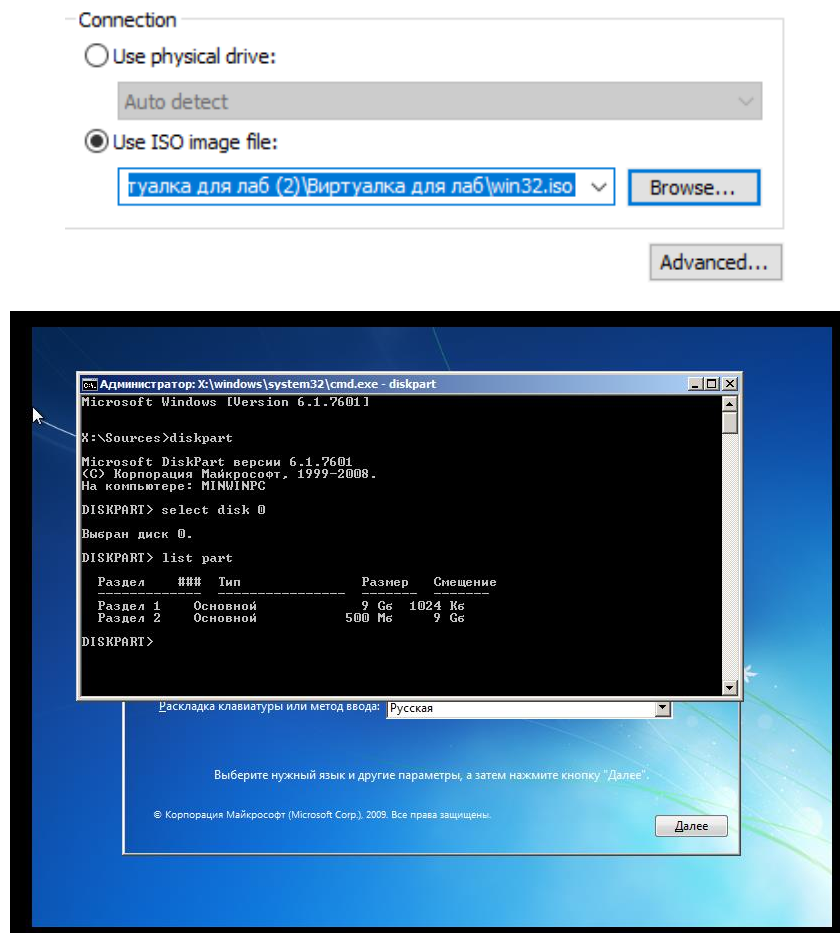


Рис.15. Загрузка с win32.iso и инициализация diskpart

Восстановление флага активности раздела. В командной строке запущена утилита diskpart, выбран Диск 0 и системный Раздел 1. Командой active раздел был вновь помечен как активный загрузочный. Проверка через detail part подтвердила успешное применение флага.

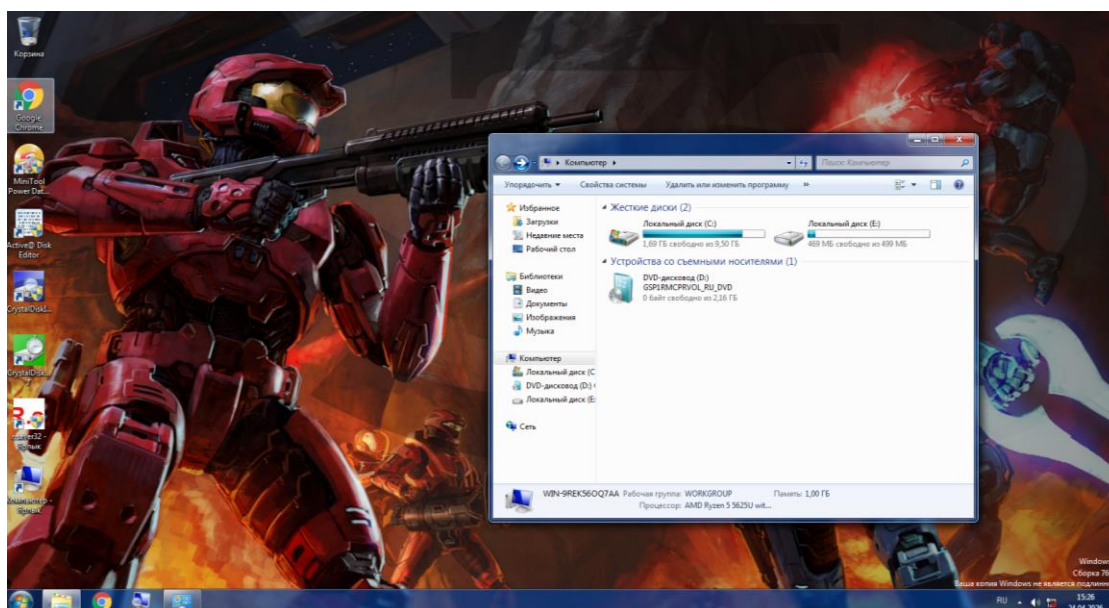
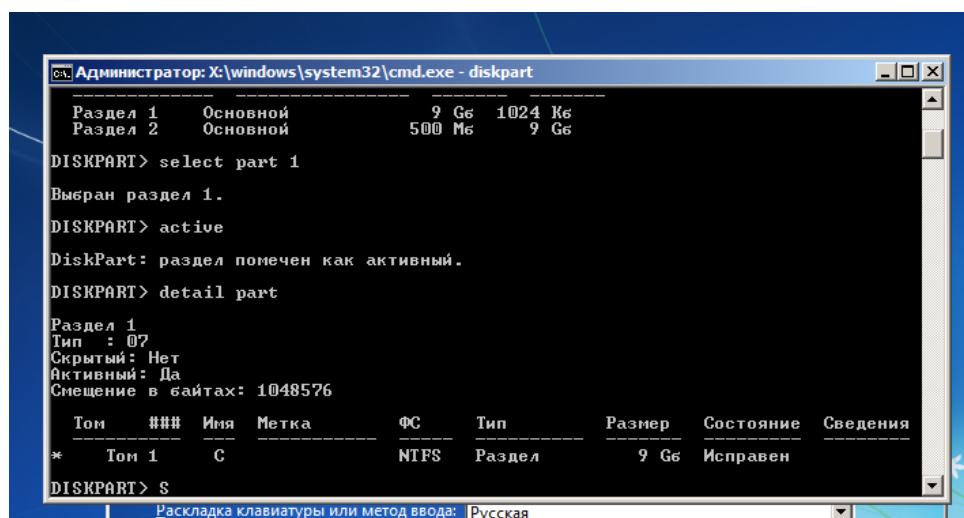


Рис.16. Выполнение команды active для системного раздела и демонстрация нормальной загрузки ОС

3. Программное разрушение первичного загрузчика MBR. Запущена специализированная дисковая утилита Active@ Disk Editor от имени администратора. Был открыт физический накопитель PhysicalDrive0 в шестнадцатеричном режиме (HEX-редактор). В первом секторе диска (смещение 00000000) был локализован код начального загрузчика (boot код). После активации режима редактирования Allow Edit Content (Ctrl+Alt+E) исполняемый код загрузчика в первых строках сектора был произвольно

перезаписан случайными HEX-значениями. При этом критически важная область таблицы разделов в конце сектора и сигнатура конца записи (55AA) не изменялись во избежание полной потери разметки диска. Изменения сохранены по кнопке Save.

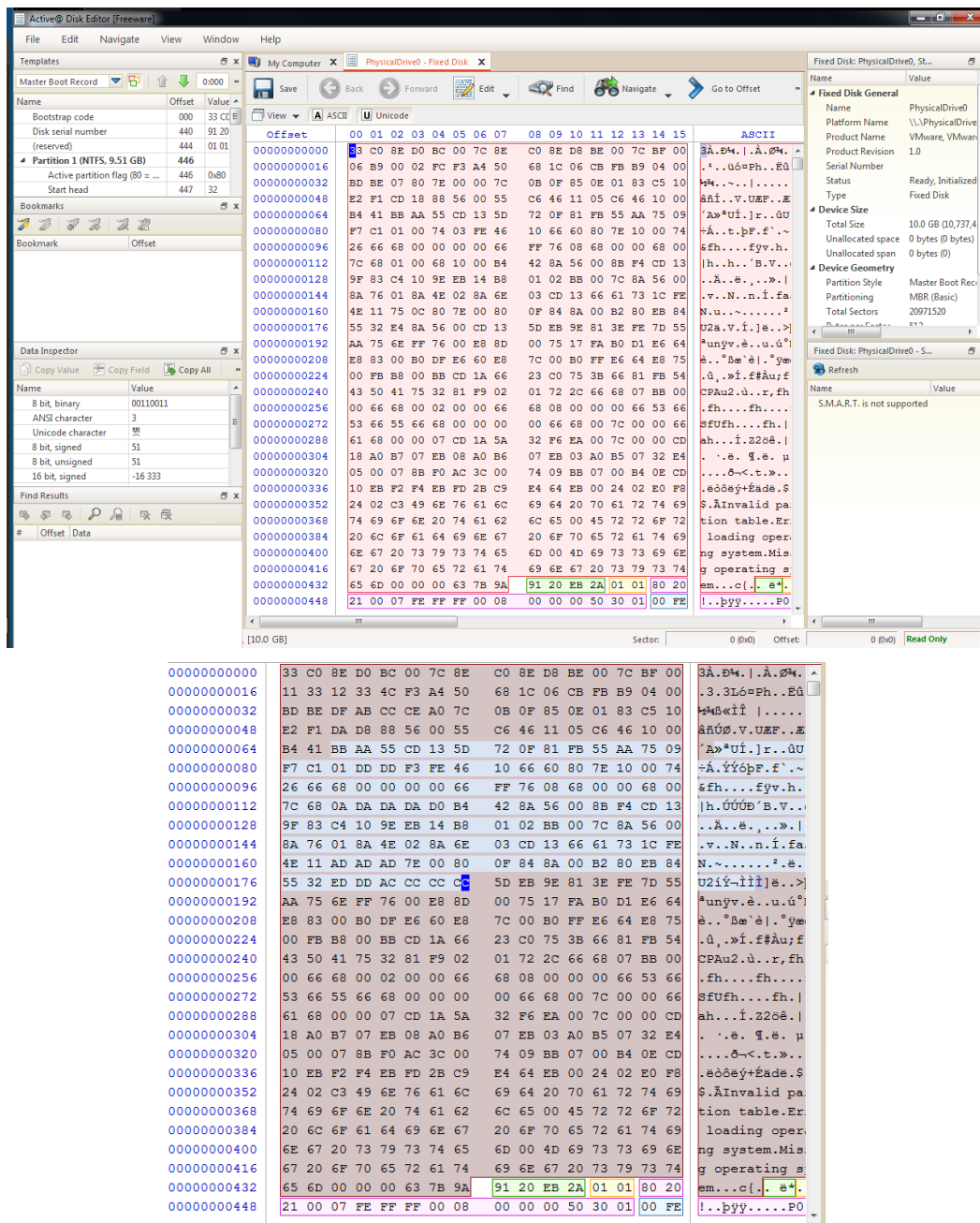


Рис.17. Внешний вид исходного сектора MBR и процесс его преднамеренного искажения в Active@ Disk Editor

4. Проверка последствий повреждения загрузчика. После принудительной перезагрузки виртуальной машины гостевая операционная система Windows 7 не смогла инициализироваться. На экране отобразилась критическая ошибка отсутствия операционной системы: «Operating System not found», после чего управление перешло к PXE ROM для попытки сетевой загрузки, завершившейся неудачно.

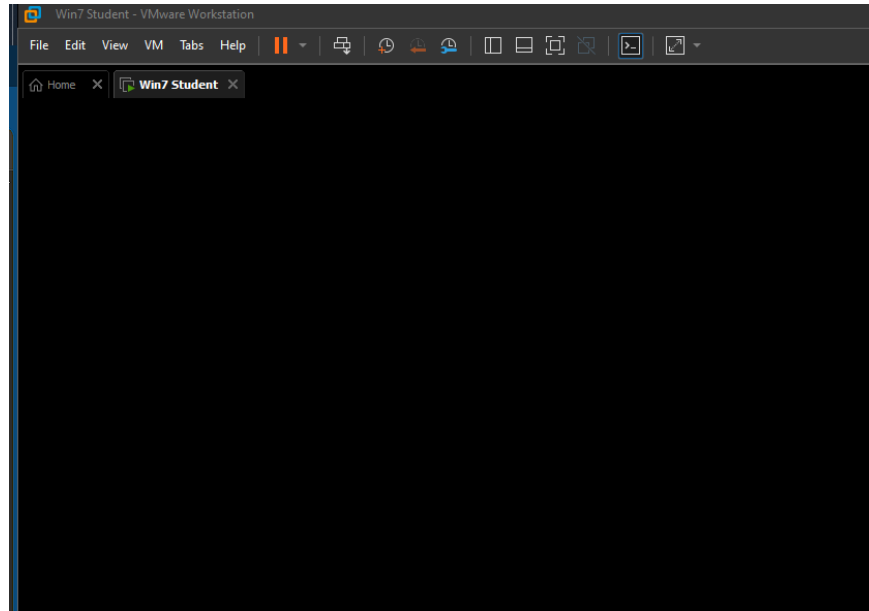


Рис.18.Ошибка отсутствия операционной системы на черном экране при попытке запуска виртуальной машины

8. Запись корректного загрузочного кода в MBR. Для перезаписи boot кода была вызвана стандартная системная утилита bootsect.exe со следующими параметрами: `bootsect /nt60 C: /mbr`. Ключ `/nt60` обеспечивает запись программного кода, совместимого с диспетчером загрузки bootmgr (для Windows Vista и более современных ОС), аргумент `C:` указывает целевой логический диск, а флаг `/mbr` инициализирует обновление главной загрузочной записи без изменения существующей таблицы разделов диска. Консоль вывела сообщение об успешном обновлении файловой системы и кода диска: «Successfully updated disk bootcode. Bootcode was successfully updated on all targeted volumes».

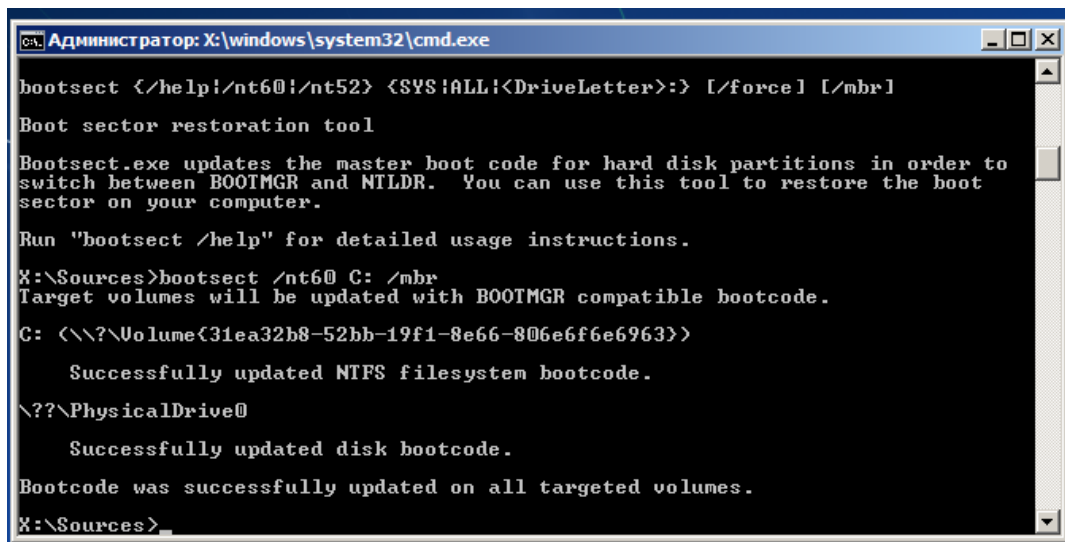
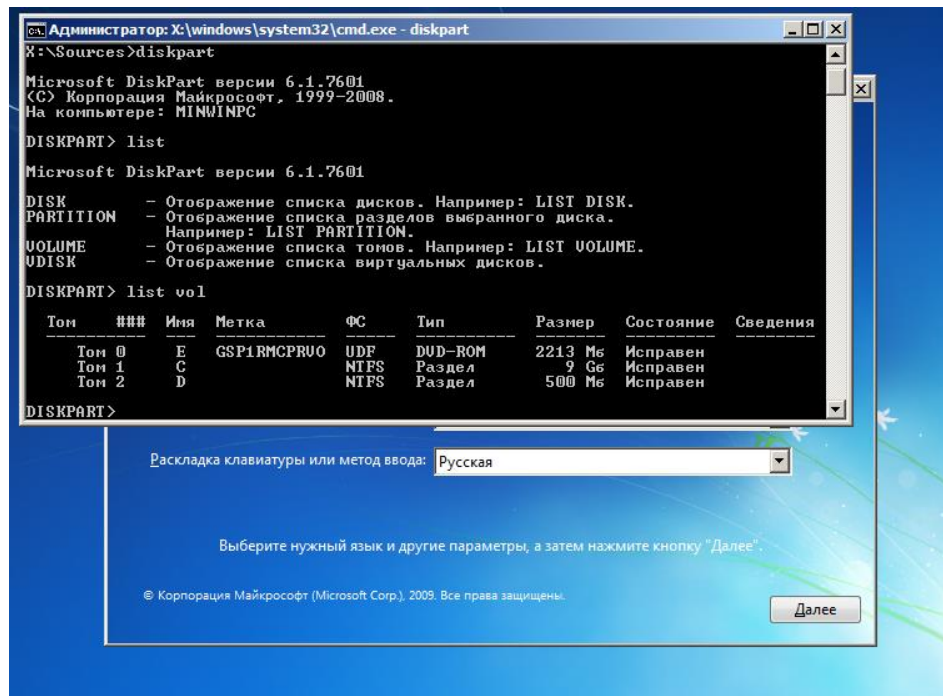


Рис.19. Успешное выполнение команды bootsect для восстановления исполняемого кода MBR

9. Контрольная проверка работоспособности. ISO-образ был отключен от виртуальной машины, произведена перезагрузка гостевой системы. Операционная система Windows 7 успешно загрузилась в штатном режиме. На рабочем столе был создан проверочный текстовый файл с отметкой об успешном завершении ремонта загрузчика.

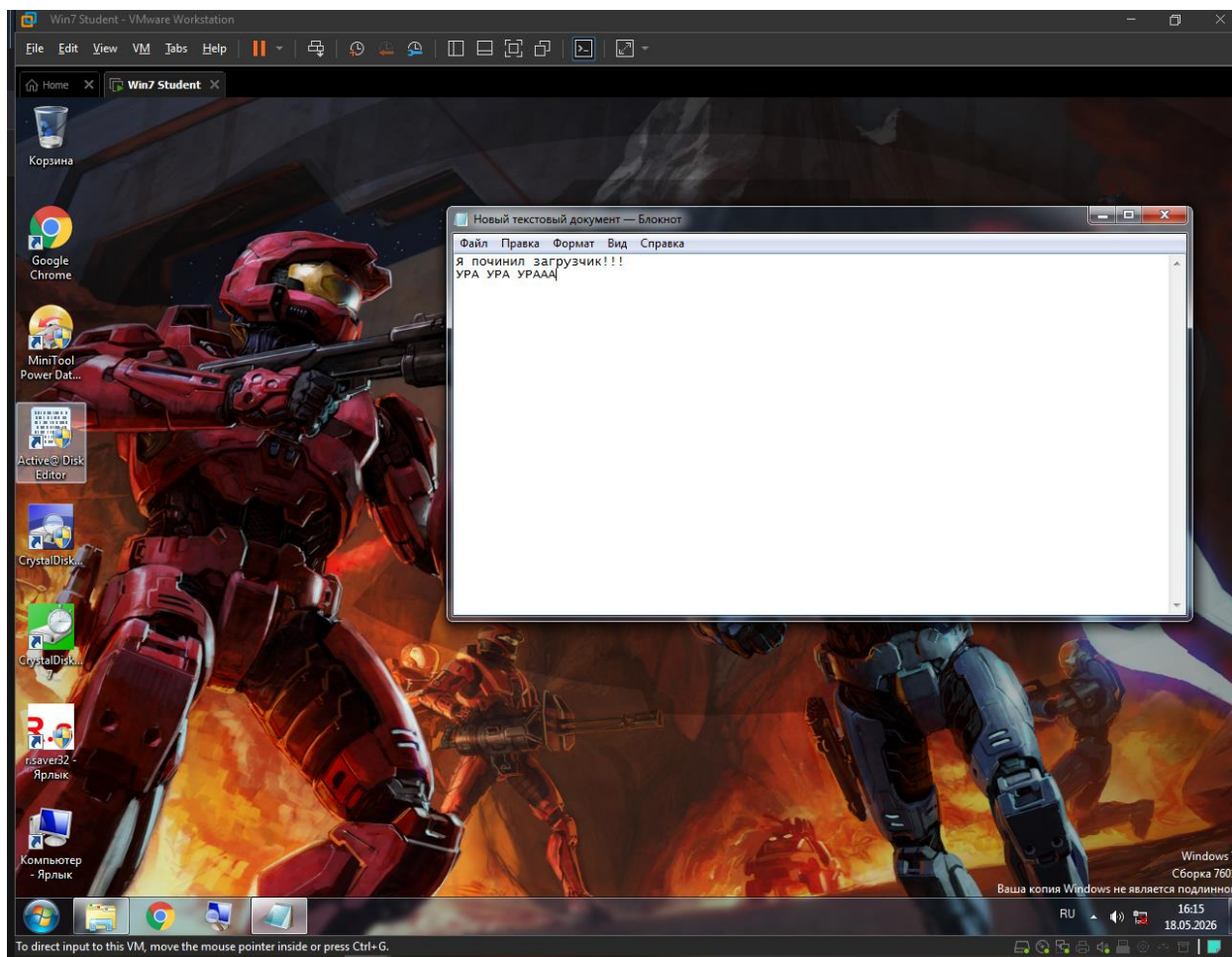


Рис.20. Штатный рабочий стол восстановленной ОС Windows 7 с открытым текстовым файлом Блокнота

3.3. Автоматизация операций файловой системы посредством пакетных скриптов (.bat)

Для закрепления навыков работы в командной строке cmd.exe и изучения синтаксиса автоматизации скриптов были созданы 4 отдельных функциональных файла и один комплексный файл, автоматизирующие жизненный цикл папок и файлов.

1. Скрипт создания структуры каталогов (create_folders.bat):

Предназначен для автоматического построения вложенного дерева папок.

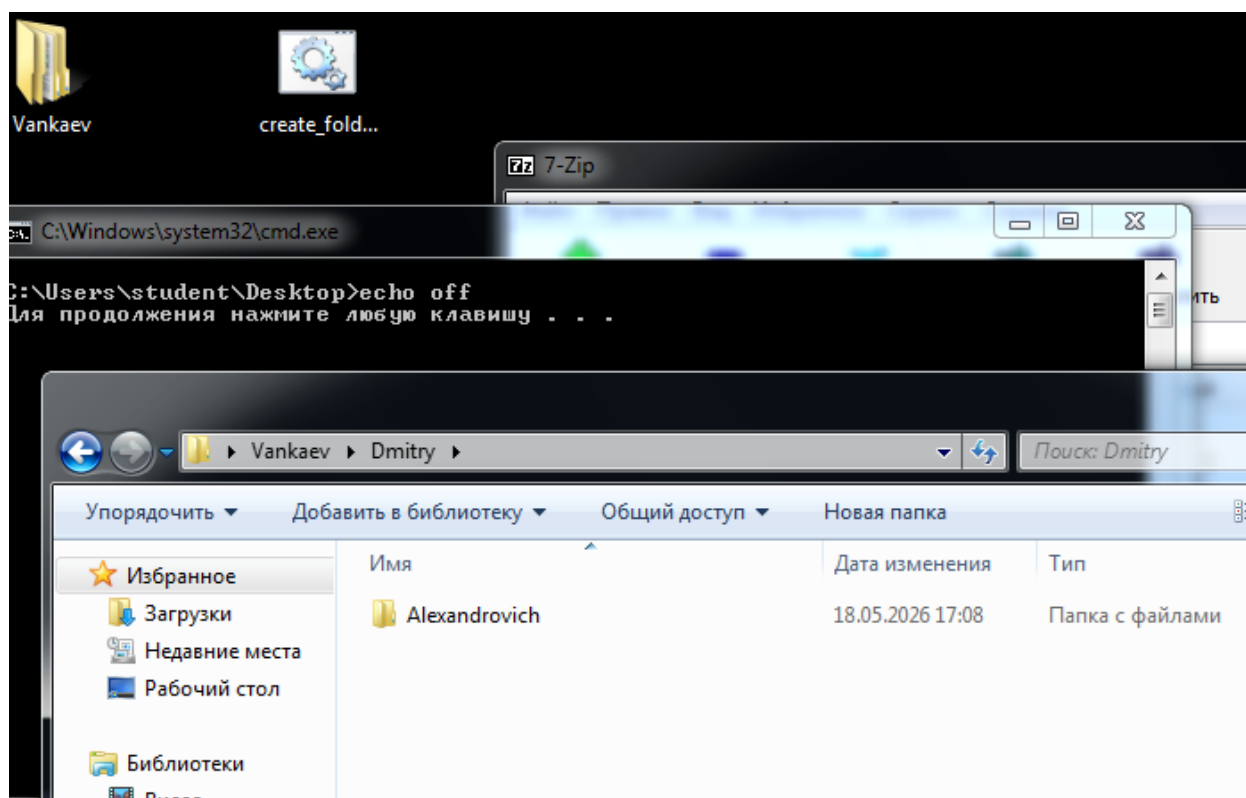
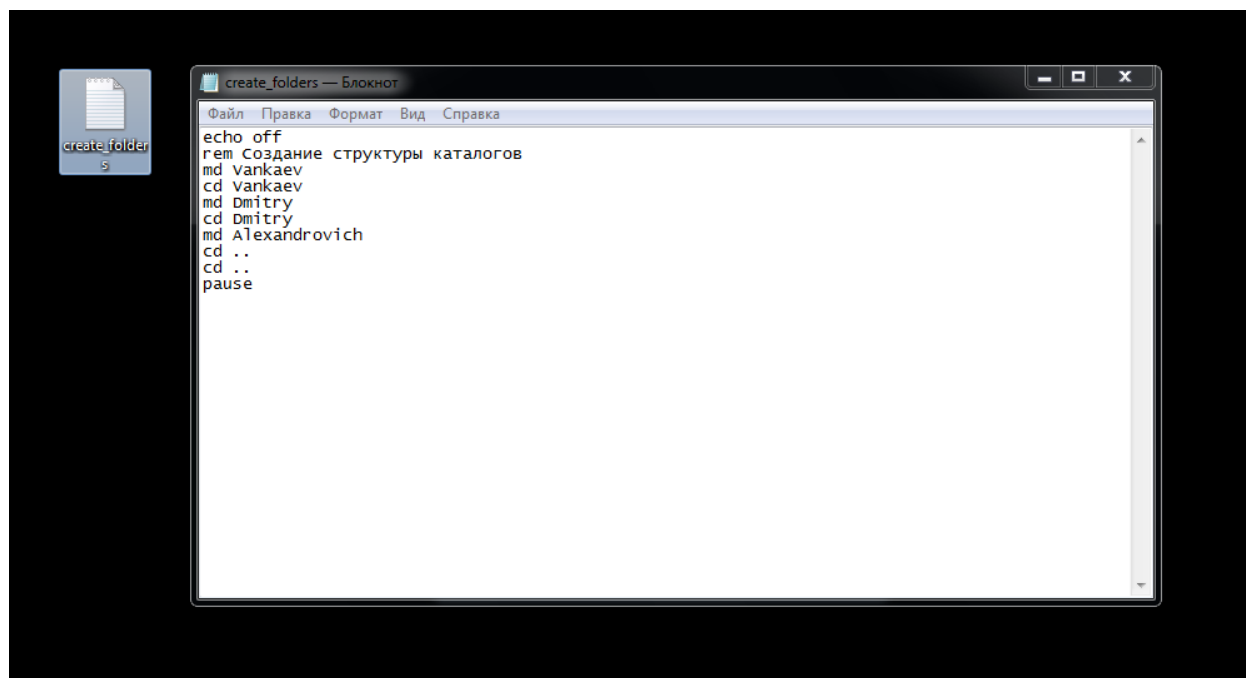


Рис.21. Исходный код скрипта create_folders.bat в Блокноте и результат его работы в окне проводника

2. Скрипт автоматического создания файлов (create_files.bat):

Выполняет переход по созданной структуре и генерирует текстовый файл с датой рождения в корневом каталоге vankaev, а также файл с условным номером ПК в папке отчества.

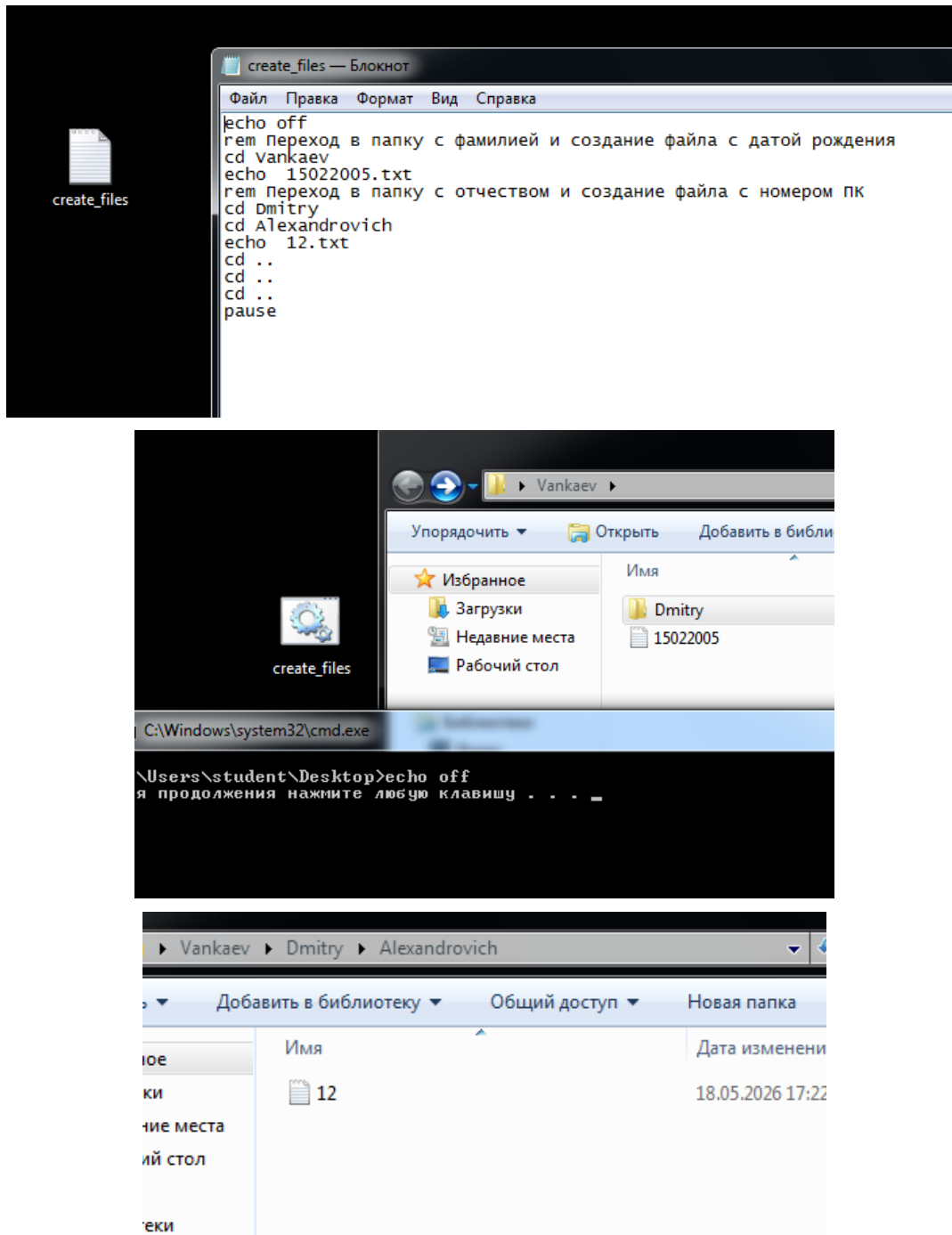


Рис.22. Исходный код create_files.bat и демонстрация созданных файлов 15022005.txt и 12.txt в проводнике гостевой ОС

3. Скрипт рекурсивного удаления файлов (delete_files.bat):

Позволяет автоматически очистить дерево каталогов от вложенных файлов, не удаляя при этом сами директории, что является необходимым условием для последующей корректной работы команды rd.

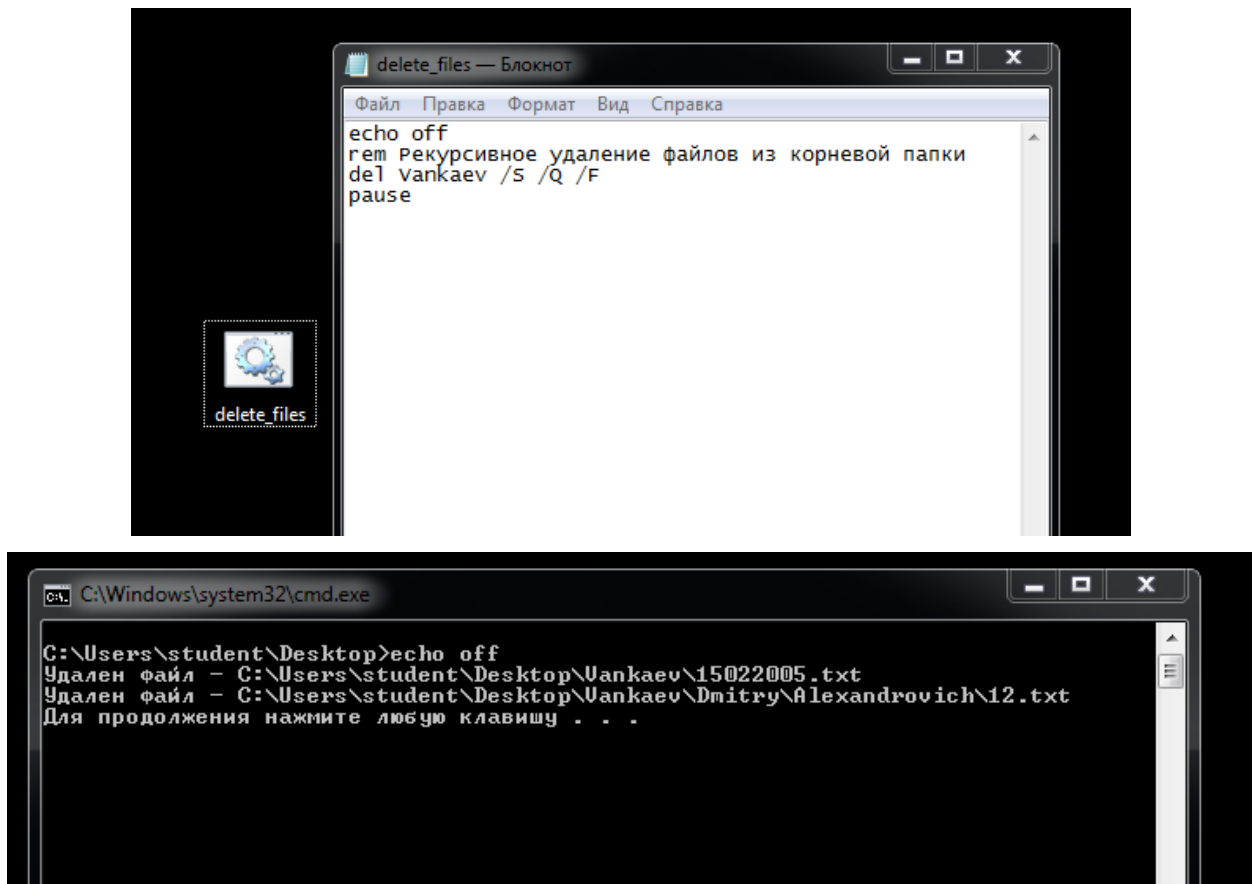


Рис.23. Текст скрипта delete_files.bat и отчет консоли cmd об успешном рекурсивном удалении файлов

4. Скрипт удаления структуры каталогов (delete_folders.bat):

Реализует алгоритм последовательного удаления пустых папок, двигаясь в обратном порядке (снизу вверх от папки отчества к фамилии).

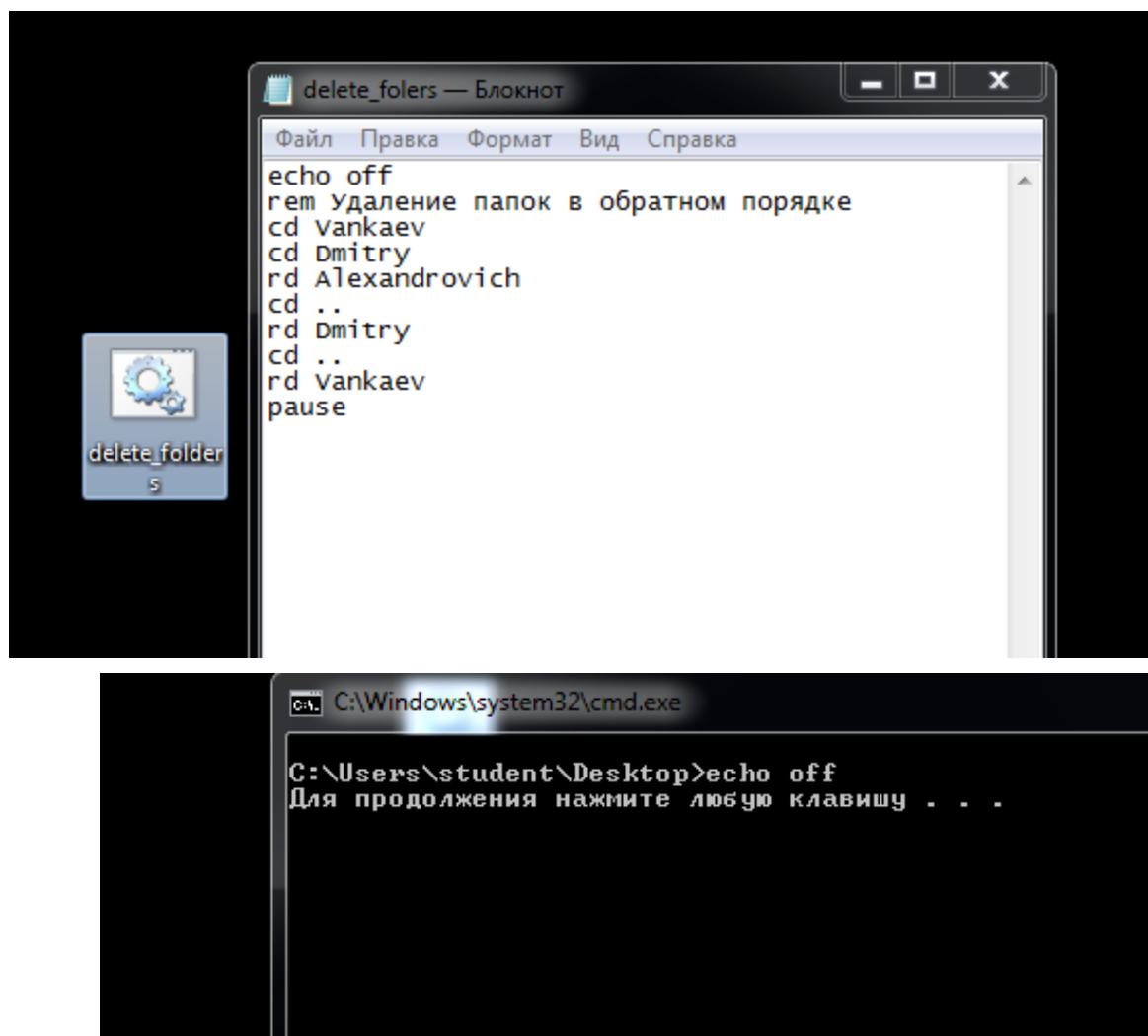


Рис.24. Код delete_folders.bat и пустой рабочий стол после беспрепятственного удаления всех папок

5. Комплексный автоматизированный скрипт (combo_bat.bat):

Объединяет все четыре вышеописанных этапа в рамках одного исполняемого пакетного файла. Использование промежуточных команд pause позволяет оператору пошагово контролировать корректность завершения каждого логического этапа лабораторного задания (создание структуры, генерация файлов, рекурсивная очистка содержимого и ликвидация каталогов).

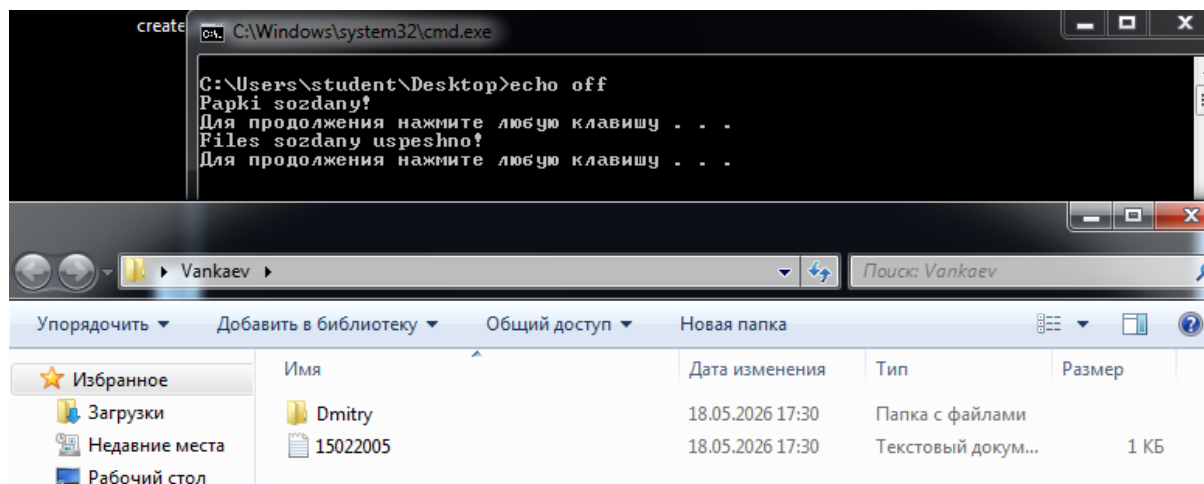
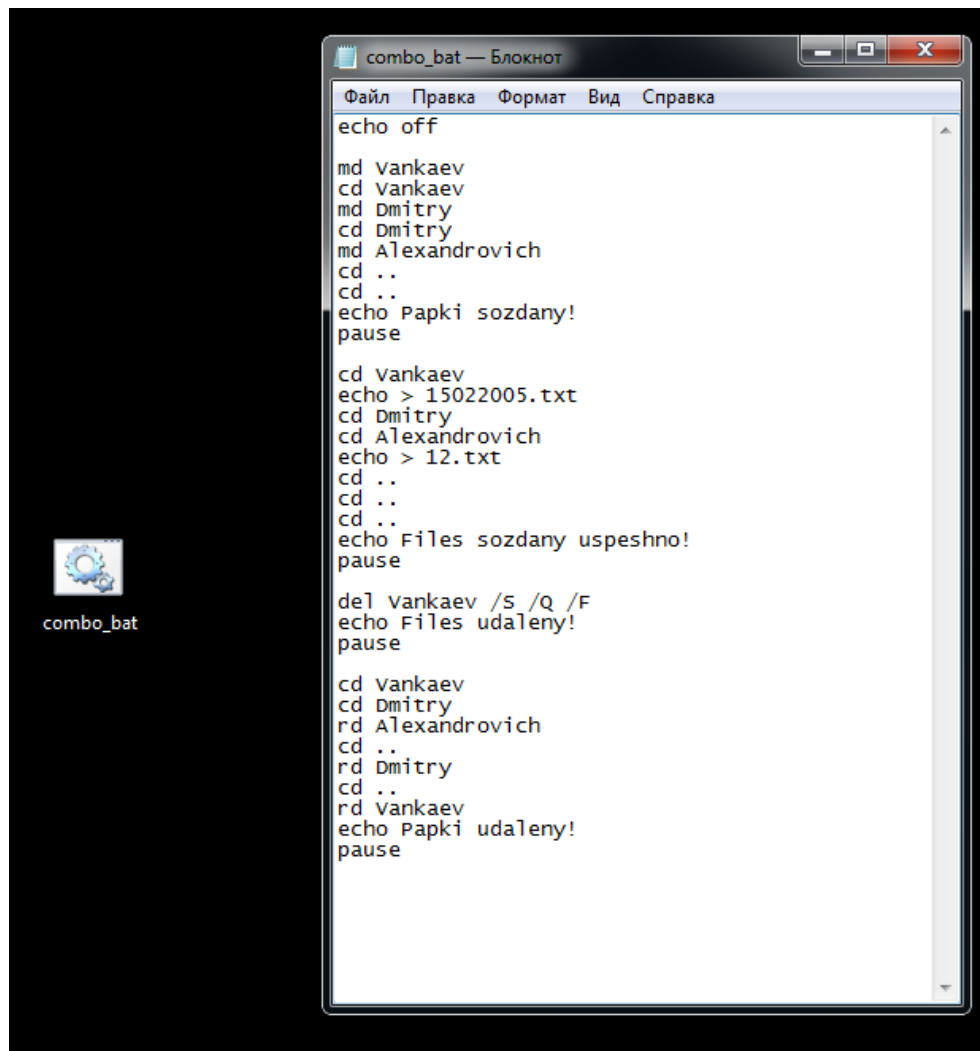


Рис.25. Полный текст объединенного bat-файла combo.bat.bat и лог его пошагового выполнения в консоли

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были детально и практически изучены инструменты администрирования дисковой системы и автоматизации операционной системы Windows 7. Получены устойчивые навыки работы с низкоуровневой консольной утилитой Diskpart, выполнены операции создания, сжатия, удаления, форматирования разделов жесткого диска, а также динамического переназначения литер логических томов.

Была практически исследована структура главной загрузочной записи (MBR) жесткого диска при помощи HEX-редактора, освоен механизм разграничения исполняемого кода первичного загрузчика и таблицы разделов накопителя. Отработан критически важный для системного администратора сценарий восстановления работоспособности операционной системы при повреждении начального загрузочного сектора и деактивации разделов с применением инструментов командной строки среды восстановления active и bootsect.

Также были изучены синтаксические конструкции командного интерпретатора cmd.exe для составления пакетных сценариев .bat, разработаны и протестированы скрипты линейного и рекурсивного управления элементами файловой системы (каталогами и файлами), что позволяет эффективно автоматизировать выполнение рутинных дисковых операций в среде ОС семейства Windows.